1. PERSONA
Guarda DPI, NIT, nombres, apellidos, nacimiento, género y correo.
PK: CodigoPersona, generado automáticamente.
Es la base de Deudor, Fiador, Vendedor y Referencia.
Sus teléfonos y direcciones se guardan en tablas separadas.
DPI y NIT no pueden repetirse cuando tienen un valor registrado.

2. DEUDOR
Representa al cliente que solicita créditos.
PK: CodigoDeudor, generado automáticamente.
CodigoPersona enlaza con Persona y no puede repetirse en esta tabla.
Un cliente puede tener varios créditos y varias referencias.

3. CREDITO
Guarda el contrato: cliente, vehículo, vendedor, agencia,
plazo, precio, enganche, tasas, cargos, estado y responsables.
PK: NumeroCredito.
Enlaza con Deudor, Garantia, Vendedor, Agencia y ParametroCredito.
Tiene fiadores, cuotas y un resumen; al aprobarlo se genera su plan de pagos.

4. DEPARTAMENTO
Catálogo de departamentos: código y descripción.
PK: CodigoDepartamento.
Cada departamento puede tener varios municipios.

5. MUNICIPIO
Guarda los municipios pertenecientes a cada departamento.
PK compuesta: CodigoDepartamento + CodigoMunicipio.
Enlaza con Departamento y es utilizado por Direccion.
La combinación identifica el municipio dentro de su departamento.

6. TIPOTELEFONO
Catálogo de tipos de teléfono, como celular, casa o trabajo.
PK: CodigoTipoTelefono.
Guarda una descripción y es utilizado por Telefono.

7. TIPODIRECCION
Catálogo de tipos de dirección, como particular o trabajo.
PK: CodigoTipoDireccion.
Guarda una descripción y es utilizado por Direccion.

8. TIPOGARANTIA
Catálogo que clasifica las garantías registradas.
PK: CodigoTipoGarantia.
Guarda una descripción y es utilizado por Garantia.
En la copia inicial se utiliza vehículo nuevo de agencia.

9. TIPOREFERENCIA
Catálogo de referencias: familiar, amistad, laboral u otra.
PK: CodigoTipoReferencia.
Es utilizado por DetalleReferencia para clasificar el vínculo
entre un cliente y su persona de referencia.

10. TIPOPAGO
Guarda los medios de pago y si requieren referencia bancaria.
PK: CodigoTipoPago.
Campos principales: Descripcion y RequiereReferencia.
Enlaza con DetallePago; el procedimiento valida la referencia cuando corresponde.

11. MARCA
Catálogo de marcas de vehículos.
PK: CodigoMarca.
Guarda una descripción; cada marca puede tener varias líneas.
Se relaciona con Linea.

12. LINEA
Guarda las líneas o modelos comerciales de cada marca.
PK compuesta: CodigoMarca + CodigoLinea.
Enlaza con Marca y es utilizada por Garantia.
Una línea se identifica junto con la marca a la que pertenece.

13. AGENCIA
Guarda el nombre y la región de cada agencia.
PK: CodigoAgencia, generado automáticamente.
Se relaciona con Vendedor y Credito.
Permite identificar la agencia del vendedor y la del contrato.

14. TELEFONO
Guarda los números de teléfono de una persona.
PK compuesta: CodigoPersona + Correlativo.
Enlaza con Persona y TipoTelefono.
Una persona puede tener varios teléfonos, diferenciados por correlativo.

15. DIRECCION
Guarda el detalle de una dirección, su tipo y ubicación.
PK compuesta: CodigoPersona + Correlativo.
Enlaza con Persona, TipoDireccion y Municipio.
Para identificar el municipio utiliza CodigoDepartamento y CodigoMunicipio.

16. REFERENCIA
Representa a una persona que sirve como referencia de un cliente.
PK: CodigoReferencia, generado automáticamente.
Enlaza con Persona y guarda LugarTrabajo.
DetalleReferencia permite vincularla con uno o varios clientes.

17. DETALLEREFERENCIA
Relaciona clientes con sus referencias.
PK compuesta: CodigoDeudor + CodigoReferencia.
Enlaza con Deudor, Referencia y TipoReferencia.
Guarda ParentescoRelacion; al presentar o aprobar se exigen
al menos tres referencias completas y distintas del cliente.

18. FIADOR
Representa a una persona que puede respaldar créditos.
PK: CodigoFiador, generado automáticamente.
CodigoPersona enlaza con Persona y es único dentro de esta tabla.
CreditoFiador permite asignarlo a uno o varios créditos.

19. VENDEDOR
Guarda el código de empleado, la persona y su agencia.
PK: CodigoVendedor, generado automáticamente.
Enlaza con Persona y Agencia; es utilizado por Credito.
CodigoEmpleado y CodigoPersona no pueden repetirse en esta tabla.

20. GARANTIA
Representa el vehículo: VIN, marca, línea, año, valor,
placa, tipo de garantía y condición de nuevo.
PK: CodigoGarantia, generado automáticamente.
Enlaza con Linea y TipoGarantia; tiene créditos y valoraciones.
El VIN es único y esta versión solamente permite vehículos nuevos.

21. PARAMETROCREDITO
Guarda tasas, manejo mensual, seguros, enganche mínimo,
comisión predeterminada y depreciación inicial.
PK: CodigoParametro, generado automáticamente.
Es utilizado por Credito; solo puede existir una configuración activa a la vez.
Al crear el crédito se copian sus principales condiciones financieras.

22. CREDITOFIADOR
Relaciona los créditos con los fiadores que los respaldan.
PK compuesta: NumeroCredito + CodigoFiador.
Enlaza con Credito y Fiador.
Permite varios fiadores por crédito y varios créditos por fiador.
Sus procedimientos impiden que el cliente sea su propio fiador.

23. DEPRECIACION
Guarda el historial de valoraciones de un vehículo:
fecha, valor original, porcentaje y observación.
PK: CodigoDepreciacion, generado automáticamente.
Enlaza con Garantia; una vista calcula el valor depreciado.
La depreciación cambia la valoración del vehículo, no el saldo de la deuda.

24. DETALLECUOTA
Guarda cada cuota del plan: vencimiento, capital e interés.
PK compuesta: NumeroCredito + Cuota.
Enlaza con Credito y es referenciada por DetallePago.
Se genera al aprobar; una vista agrega manejo y seguros al total.

25. DETALLEPAGO
Guarda cada abono: recibo, fecha, monto, medio de pago,
desglose financiero, responsable y datos de anulación.
PK: CodigoPago, generado automáticamente.
Enlaza con TipoPago y con DetalleCuota mediante NumeroCredito + Cuota.
Una cuota puede recibir varios abonos; anular conserva el registro.

26. RESUMENCREDITO
Guarda TotalIntereses y TotalNetoRecaudable del plan.
NumeroCredito es su PK y también enlaza con Credito.
Se genera al aprobar y existe como máximo uno por crédito.
Representa los totales del contrato; no disminuye con cada pago.

Tabla	Definición
Persona	Almacena la identidad y los datos personales de alguien, como nombres, DPI, NIT y correo. Esa persona puede ser cliente, vendedor, fiador o referencia.
Deudor	Identifica a una persona como cliente que puede solicitar créditos. Sus datos personales se consultan en Persona.
Credito	Representa el contrato de financiamiento de un vehículo. Guarda sus condiciones, participantes, fechas y estado.
Departamento	Catálogo de departamentos que permite organizar las ubicaciones geográficas.
Municipio	Catálogo de municipios pertenecientes a cada departamento. Se utiliza para ubicar las direcciones.
TipoTelefono	Clasifica un teléfono según su uso, por ejemplo, celular, casa o trabajo.
TipoDireccion	Clasifica una dirección, por ejemplo, particular o de trabajo.
TipoGarantia	Define la categoría de una garantía. En la copia inicial se utiliza vehículo nuevo de agencia.
TipoReferencia	Clasifica la relación entre el cliente y una referencia, como familiar, amistad o laboral.
TipoPago	Define cómo se realiza un pago y si ese medio exige una referencia bancaria.
Marca	Catálogo de fabricantes o marcas de vehículos, como Toyota o Nissan.
Linea	Identifica la línea de un vehículo dentro de una marca, como Corolla dentro de Toyota.
Agencia	Representa una sucursal del concesionario, identificada por su nombre y región.
Telefono	Almacena los números telefónicos de una persona. Permite registrar varios números para ella.
Direccion	Almacena las direcciones de una persona, incluyendo su tipo, municipio y descripción del lugar.
Referencia	Identifica a una persona de referencia y registra su lugar de trabajo. Sus contactos se guardan mediante Persona.
DetalleReferencia	Une al cliente con sus referencias e indica el tipo de vínculo y el parentesco o relación.
Fiador	Identifica a una persona que puede respaldar el crédito de un cliente.
Vendedor	Representa al empleado que participa en la venta, con su código de empleado y agencia.
Garantia	Registra el vehículo que respalda el crédito, con datos como VIN, marca, línea, año y valor.
ParametroCredito	Guarda la configuración utilizada para preparar créditos: tasas, seguros, manejo, enganche mínimo y otros porcentajes.
CreditoFiador	Une un crédito con sus fiadores. Permite que un crédito tenga varios fiadores y que un fiador respalde varios créditos.
Depreciacion	Registra valoraciones del vehículo para calcular su pérdida de valor. No reduce la deuda del cliente.
DetalleCuota	Representa cada mensualidad del plan de pagos, indicando vencimiento, capital e interés.
DetallePago	Registra el dinero abonado a una cuota, su distribución y los datos necesarios para conservar el historial de una anulación.
ResumenCredito	Conserva el total de intereses y el total de cuotas del contrato. Es un resumen del plan original, no del saldo restante.

Metodología de la empresa MAGIS-AUTO

1. Atención y registro del cliente

Se registran los datos personales del cliente, su identificación, teléfonos y direcciones. También se incorporan sus referencias para completar el expediente.

2. Selección del vehículo

El cliente selecciona un vehículo registrado en el sistema. Se consultan su marca, línea, año, VIN y precio, y se identifica al vendedor encargado de la operación.

3. Preparación del financiamiento

Se crea una solicitud de crédito en estado borrador. Se establece el enganche, el plazo y la cantidad de fiadores requeridos. El sistema obtiene las tasas, seguros y cargos de la configuración activa.

4. Presentación y revisión de la solicitud

Antes de presentar la solicitud, se comprueba que el cliente tenga sus datos obligatorios, teléfono, dirección y al menos tres referencias completas. Para aprobarla, también se revisan los fiadores requeridos y que el vehículo no respalde otro crédito vigente.

5. Aprobación del crédito

Se registra la aprobación y su responsable. El sistema genera el plan de cuotas, calcula los intereses y cargos, registra la valoración inicial del vehículo y cambia el crédito a estado vigente.

6. Recepción y control de pagos

Se registran los pagos completos o parciales de cada cuota. Cada abono se distribuye entre capital, intereses, manejo de cuenta y seguros. Esto permite conocer cuánto se ha pagado y cuánto queda pendiente.

7. Seguimiento de la cartera

Se consultan reportes de saldos, vencimientos, atrasos, recaudación y comisiones. Estos resultados permiten organizar la cobranza y revisar el comportamiento de los créditos.

8. Corrección y cierre de operaciones

Cuando un pago necesita corregirse financieramente, se anula conservando su historial, motivo y responsable. Al cubrir todas las cuotas del plan, el crédito pasa a estado liquidado.

27. ACTUALIZACIÓN FINAL DE LA BASE DE DATOS

MAGIS-AUTO. Complemento resumido actualizado el 17 de octubre de 2026. Código de referencia b8c44aa; documentación actualizada localmente, pendiente de publicación. Se conservan las ocho páginas originales de Dylan.

La versión final tiene 26 tablas, 154 procedimientos del esquema api, cuatro vistas y dos funciones. Los procedimientos validan y procesan las operaciones de la aplicación.

¿Qué es la migración 002?

Es una actualización SQL para una base que ya existe. El archivo 002_Cierre_Tecnico.sql agrega tres procedimientos y modifica seis. No crea otra base, no modifica las tablas ni borra los datos al instalarse. El número 002 identifica la segunda actualización de esta serie.

Procedimientos	Cambio
ResumenCredito_Insertar, Actualizar y Eliminar	Tres nuevos: crear, recalcular o retirar el resumen de un borrador.
DetalleCuota_Insertar, Actualizar y Eliminar	Mantener cuotas de simulación y actualizar el resumen existente.
Credito_Actualizar	Mantener el resumen coherente al cambiar condiciones del borrador.
Credito_Aprobar	Reemplazar la simulación por el plan contractual definitivo.
Reporte10_Intereses	Distinguir devengo, cobros, pendiente y anticipos.

Aclaración de DetalleCuota y ResumenCredito

Además de generarse al aprobar, como indica la página 5, pueden existir como simulación en BORRADOR. El resumen siempre se calcula desde las cuotas y cargos. Al aprobar se reemplaza la simulación; el contrato aprobado queda protegido. Los pagos no reducen el total original del resumen.

28. PROCEDIMIENTOS, VISTAS Y FUNCIONES

Los 154 procedimientos se agrupan en 130 de mantenimiento (cinco por cada una de las 26 tablas), cuatro operaciones especiales y 20 reportes. Todos pertenecen al esquema api. La existencia de una operación no permite omitir las reglas de negocio.

Grupo	Propósito
Tabla_Listar / Tabla_Buscar	Consultar todos los registros o filtrar por criterio.
Tabla_Insertar / Actualizar / Eliminar	Registrar, modificar o eliminar cuando el estado y las dependencias lo permiten. Ejemplo: Persona_Insertar.
Credito_Presentar	Validar el expediente y registrar su presentación.
Credito_Aprobar	Validar requisitos, generar cuotas y aprobar el contrato.
Credito_Anular	Anular con motivo y responsable; exige resolver los pagos efectivos.
DetallePago_Anular	Conservar el movimiento y registrar su anulación.

Vistas y funciones del esquema dbo

Objeto	Función
vw_CreditoResumen	Une crédito y resumen; calcula el monto financiado.
vw_CuotaDesglosada	Agrega manejo y seguros al capital e interés.
vw_PagoDesglosado	Calcula la comisión asociada a cada pago.
vw_DepreciacionCalculada	Calcula el valor del vehículo después de depreciación.
fn_AhoraGuatemala	Obtiene la fecha y hora de Guatemala.
fn_Saldos	Reconstruye saldos por cuota y componente al corte, considerando pagos y anulaciones.

Integridad y acceso

Las PK identifican registros; las FK impiden borrar registros con dependencias. DetalleReferencia y CreditoFiador resuelven relaciones de varios a varios. Persona centraliza datos compartidos por los roles. La API usa procedimientos y parámetros; su cuenta limitada no necesita acceso directo a las tablas.

Cuotas y resúmenes se modifican en borradores. Anular un pago conserva historial; Eliminar definitivamente solo admite pagos anulados y los retira también de reportes históricos. Valoraciones previas: alta, consulta, edición y borrado; el historial aprobado se protege.

29. REPORTES: CONSULTAS 1 A 10

Cada consulta ejecuta el procedimiento indicado del esquema api. Los períodos y fechas de corte incluyen el día completo en Guatemala.

Consulta y procedimiento	Filtros y utilidad
1. Créditos emitidos Reporte01_CreditosEmitidos	Filtros: Desde / hasta. Colocación bruta; distingue créditos anulados.
2. Cartera en mora Reporte02_CarteraMora	Filtros: Corte / días mínimos. Cuotas vencidas pendientes y atraso.
3. Pagos por medio Reporte03_PagosPorMedio	Filtros: Desde / hasta. Uso de medios de pago y reversiones.
4. Ventas por vendedor Reporte04_VentasVendedor	Filtros: Desde / hasta. Capital colocado por vendedor.
5. Cumpleañeros y cartas Reporte05_Cumpleaneros	Filtros: Mes / año. Clientes y cartas para imprimir; no envía correo.
6. Estado de cuenta Reporte06_EstadoCuenta	Filtros: Cliente / corte. Créditos, cuotas y movimientos del cliente.
7. Plan de pagos Reporte07_PlanPagos	Filtros: Crédito / corte. Plan completo y saldos históricos.
8. Comisiones Reporte08_Comisiones	Filtros: Desde / hasta. Comisiones generadas menos reversiones.
9. Capital pendiente Reporte09_CapitalPendiente	Filtros: Corte. Capital recuperado y por recuperar.
10. Intereses: devengo y cobros Reporte10_Intereses	Filtros: Corte. Contrato, devengo, cobros y anticipos.

La mora comienza al día siguiente del vencimiento. La comisión calculada no significa que se haya entregado dinero al vendedor. Un saldo sin dato no equivale a cero.

30. REPORTES: CONSULTAS 11 A 20

Cada consulta ejecuta el procedimiento indicado del esquema api. Los períodos y fechas de corte incluyen el día completo en Guatemala.

Consulta y procedimiento	Filtros y utilidad
11. Próximos vencimientos Reporte11_ProximosVencimientos	Filtros: Corte / horizonte. Cuotas pendientes por vencer.
12. Abonos parciales Reporte12_AbonosParciales	Filtros: Corte. Cuotas abonadas todavía no liquidadas.
13. Créditos por marca y línea Reporte13_CreditosMarcaLinea	Filtros: Desde / hasta. Colocación por vehículo, sin anulados al cierre.
14. Cartera por agencia y región Reporte14_CarteraAgenciaRegion	Filtros: Corte. Cartera y mora por ubicación.
15. Mora por rangos Reporte15_MoraRangos	Filtros: Corte. Clasifica por la cuota pendiente más antigua.
16. Garantía frente al capital Reporte16_GarantiaContraCapital	Filtros: Corte. Última valoración frente al capital pendiente.
17. Depreciación y costo Reporte17_DepreciacionCostoFinanciamiento	Filtros: Corte. Valor del vehículo y desembolso contractual.
18. Créditos por fiador Reporte18_CreditosFiador	Filtros: Corte. Exposición de cada fiador; puede repetir créditos.
19. Recaudación por componentes Reporte19_RecaudacionComponentes	Filtros: Desde / hasta. Capital, interés, manejo y seguros netos.
20. Pagos anulados Reporte20_PagosAnulados	Filtros: Desde / hasta. Audita anulaciones, responsables y reversiones.

La valoración no modifica la deuda. Los cargos no son utilidad neta. Un crédito con varios fiadores puede aparecer varias veces; no sumar esas filas como cartera global. El reporte 20 filtra por fecha de anulación.

31. CÁLCULOS FINANCIEROS E INTERESES

Concepto	Regla
Monto financiado	P = precio al contado - enganche.
Tasa mensual	i = tasa anual / 12. Los porcentajes SQL se guardan como fracciones: 0.125 = 12.5%.
Cuota financiera	A = P × i / (1 - (1 + i)^(-n)); n es el plazo. Si i = 0, A = P / n. Incluye capital e interés.
Capital e interés	Interés mensual = saldo anterior × i. Capital = cuota financiera - interés. La última cuota ajusta el capital restante.
Cuota total	Capital + interés + manejo + seguros. Los seguros se calculan sobre P y se redondean a dos decimales.
Resumen	Suma de intereses y suma contractual de cuotas. Incluye cargos y seguros, excluye enganche. No es el saldo pendiente.
Depreciación y comisión	Valor = valor original × (1 - porcentaje). Comisión = monto del pago × porcentaje contractual. Se redondea a dos decimales.

Devengo mensual del reporte 10

El interés se reconoce completo al vencer cada cuota, sin prorrateo diario. Es un criterio académico del proyecto. Devengado: interés de cuotas vencidas al corte. Por devengar: interés de cuotas futuras. Devengado por cobrar: pendiente de las vencidas. Cobrado anticipado: interés pagado antes del vencimiento. No incluye manejo ni seguros.

Contrato = devengado + por devengar. Contrato = cobrado + pendiente. Anular un pago revierte el cobro; no cambia el calendario de devengo.

Ejemplo verificado: MGA-2026-004, corte 16/10/2026 y primer vencimiento 01/11/2026. Interés contractual Q7,451.39; cobrado Q562.50; pendiente Q6,888.89; devengado Q0.00; por devengar Q7,451.39. Los Q562.50 cobrados corresponden a anticipos.

32. INSTALACIÓN Y COMPROBACIONES

Dos bases de uso activo: MAGISAUTO_Entrega_Final para la aplicación y entrega; MAGISAUTO_ValidacionV2 para ensayos aislados. Las bases anteriores quedan como antecedentes, sin borrarlas.

SQL Server 2022 o 2025, SSMS y SDK .NET 10. Usar el repositorio completo de pruebas-diego. Git no instala SQL Server ni sincroniza los datos.

1. En una computadora nueva, abrir database/final/MAGISAUTO_Final.sql como administrador en SSMS y ejecutar todo con F5. Crea MAGISAUTO_Entrega_Final; rechaza una base existente.

2. No ejecutar 001, 002 ni 003: ya están integradas. Resultado inicial: 26 tablas, 154 procedimientos API, cuatro vistas, dos funciones, 20 reportes y 350 filas ficticias.

3. Generar la conexión con scripts/Preparar-Equipo.ps1, indicando su instancia y -Base MAGISAUTO_Entrega_Final. Ejecutar el SQL privado de habilitación. Conservar las configuraciones existentes; no compartir claves.

4. Ejecutar scripts/Comprobar-Equipo.ps1. Abrir MAGISAUTO.sln, perfil http, Ctrl+F5. El verificador SQL completo es database/final/VERIFICAR_INSTALACION.sql.

Muestra para el manual

Seis clientes y créditos MGA-2026-001 a 006: Ana al día; Carlos con abono parcial; María en mora; José con anticipo; Sofía con un pago anulado; Luis en borrador. Ocho vehículos, 144 cuotas, nueve pagos y uno anulado. Usar corte 16/10/2026; períodos 01/06/2026 a 16/10/2026.

Actualización 003 instalada en la base final según SSMS e integrada en el instalador. Pasaron 75 pruebas HTTP/SQL y 13 DOM. Diego confirmó CRUD de valoración y cancelación del borrado: se conservan los nueve pagos.

Comprobaciones y límites

Carga y conexión confirmadas. Los 20 reportes se ejecutaron en SQL con la cuenta API. Diego confirmó Clientes, Créditos y Cartera en mora por capturas; Pagos anulados por mensaje. No se afirma revisión visual de los 20 reportes ni impresión física. Ver docs/COMPROBACIONES_ENTREGA_FINAL_2026-10-17.md.

Las 504 comprobaciones anteriores de cierre técnico son evidencia histórica en base aislada. La nueva documentación no representa una nueva ejecución de esas pruebas. Las ocho páginas originales de Dylan se conservan como descripción del modelo.